

Examen 2 Bimestre PRÁCTICO DE POWER BI DESKTOP Fecha: 20/07/2026 Nombre: Juan Flores	Periodo 2026 A
	Tiempo límite: 90 min
	Nota: /20 Grupo:

Base bibliográfica: Clark, D. *Beginning Microsoft Power BI, 3rd Edition*, capítulos 1 al 9.

Archivo base: E2B.pbix (modelo AdventureWorksDW con 9 tablas, sin visualizaciones).

Duración: 90 minutos.

Puntaje total: 100 puntos (+5 puntos extra).

Modalidad: individual, con computador.

Objetivo del examen

Evaluar la capacidad del estudiante para:

- Importar, transformar y modelar datos correctamente.
- Crear métricas y cálculos usando DAX.
- Diseñar un dashboard funcional y analítico.
- Interpretar resultados para la toma de decisiones.
- Preparar el modelo para su publicación en el servicio Power BI.

Instrucciones generales

- Abra el archivo E2B.pbix en Power BI Desktop y guárdelo inmediatamente como Apellido_Nombre_E2B.pbix. Todo su trabajo se evaluará sobre este archivo.
- El modelo contiene las tablas: FactInternetSales, FactCurrencyRate, DimCustomer, DimProduct, DimProductCategory, DimProductSubcategory, DimDate, DimEmployee y DimCurrency.
- Escriba los nombres de columnas, medidas, jerarquías y páginas exactamente como se indica en cada pregunta; forman parte de la calificación.
- Las preguntas conceptuales (partes A, C2, E5, G y H) se responden en cuadros de texto dentro del informe.
- La parte H se evalúa de forma conceptual y procedimental; no se requiere una cuenta activa del servicio Power BI.
- No está permitido el uso de Internet, asistentes de IA ni material adicional, salvo la ayuda integrada de Power BI Desktop.

Parte	Capítulos del libro	Puntos	Tiempo
A. Entorno y exploración del modelo	Cap. 1 y 2	6	4 min
B. Transformación con Power Query	Cap. 3	10	8 min
C. Modelado de datos	Cap. 4	12	9 min
D. Columnas calculadas con DAX	Cap. 5	10	8 min
E. Medidas con DAX	Cap. 6	18	13 min
F. Inteligencia de tiempo	Cap. 7	14	10 min
G. Informes y visualizaciones	Cap. 8	16	18 min
H. Publicación, dashboards y actualización	Cap. 9	6	8 min
I. Análisis e interpretación	Transversal	8	12 min
Total (+ pregunta extra de 5 pts)		100	90 min

PARTE A — Entorno y exploración del modelo (6 puntos)

Pregunta A1 (2 pts). En la vista de Modelo, identifique y escriba:

- (a) cuáles tablas del archivo son tablas de hechos y cuáles son dimensiones, y
- (b) un criterio técnico que le permitió distinguirlas.

RESPUESTAS:

Tablas de hechos: FactInternetSales, FactCurrencyRate

Tablas de dimensión: DimCustomer, DimProduct, DimProductCategory, DimProductSubcategory, DimDate, DimEmployee, DimCurrency

Criterio técnico: las tablas de hechos contienen las claves foráneas (FK) que apuntan a las dimensiones, columnas numéricas cuantitativas (montos, cantidades, costos) y tienen muchas más filas. Las dimensiones tienen una clave primaria única, atributos descriptivos (texto) y pocas filas en comparación.

Pregunta A2 (2 pts). Explique qué motor utiliza Power BI para almacenar los datos importados en memoria y mencione dos características de ese motor que permiten analizar millones de filas en un equipo de escritorio.

RESPUESTAS:

Motor de almacenamiento Power BI usa el motor **VertiPaq** (motor tabular en memoria, columnar). Dos características clave:

1. **Almacenamiento columnar con compresión** (codificación por diccionario, RLE): agrupa valores por columna en vez de por fila, lo que reduce drásticamente el tamaño en disco/memoria.

2. **Procesamiento en memoria (in-memory):** al mantener todo el modelo comprimido en RAM, los cálculos de agregación sobre millones de filas se resuelven en milisegundos, sin leer disco.

Pregunta A3 (2 pts). Suponga que el docente le pide agregar la tabla DimGeography desde una base de datos SQL Server. Describa la secuencia de pasos en Power BI Desktop para importarla en modo Importación (Import), indicando la opción del menú, la información de conexión requerida y la ventana donde se selecciona la tabla.

RESPUESTAS:

Importar DimGeography desde SQL Server

1. Cinta **Inicio (Home)** → **Obtener datos (Get Data)** → **SQL Server**.
2. En el cuadro de diálogo, ingresar **Servidor** y **Base de datos** (opcional: usuario/clave o autenticación de Windows).
3. Elegir el modo de conectividad **Importar (Import)**, no DirectQuery.
4. En la ventana **Navegador (Navigator)**, marcar la tabla DimGeography y hacer clic en **Cargar** (o **Transformar datos** si se quiere editar antes).

PARTE B — Transformación con Power Query (10 puntos)

Pregunta B1 (3 pts). Abra el Editor de Power Query. En la consulta DimCustomer, combine (Merge Columns) las columnas FirstName y LastName en una sola columna llamada **NombreCompleto**, separada por un espacio. La transformación debe quedar registrada como un paso aplicado (Applied Steps).

Pregunta B2 (3 pts). En la consulta DimProduct:

- (a) reemplace los valores nulos de la columna Color por el texto "NA";
- (b) verifique que ListPrice tenga tipo de dato Número decimal fijo (moneda) y corríjalo si es necesario.

Pregunta B3 (4 pts). Cree una nueva consulta por referencia (Reference) a partir de FactInternetSales, llámela **VentasPorProducto**, y aplique Agrupar por (Group By) sobre ProductKey calculando: (a) la suma de SalesAmount con el nombre **TotalVentas** y (b) el conteo de filas con el nombre **NumTransacciones**.

Ojo con los pasos aplicados

Cada transformación debe constar en el panel Pasos aplicados de la consulta correspondiente. Un resultado correcto obtenido fuera de Power Query (por ejemplo, con columnas DAX) no otorga puntaje en esta parte.

PARTE C — Modelado de datos (12 puntos)

Pregunta C1 (4 pts). En la vista de Modelo, construya un **modelo en estrella** con FactInternetSales como tabla de hechos. Verifique — y cree si no existen — las siguientes relaciones, todas de cardinalidad muchos a uno (*:1) y filtrado en una sola dirección:

- FactInternetSales[ProductKey] → DimProduct[ProductKey]
- FactInternetSales[CustomerKey] → DimCustomer[CustomerKey]
- FactInternetSales[OrderDateKey] → DimDate[DateKey] (relación activa)
- FactInternetSales[CurrencyKey] → DimCurrency[CurrencyKey]
- FactCurrencyRate[DateKey] → DimDate[DateKey] y FactCurrencyRate[CurrencyKey] → DimCurrency[CurrencyKey]
- DimProduct[ProductSubcategoryKey] → DimProductSubcategory[ProductSubcategoryKey] y DimProductSubcategory[ProductCategoryKey] → DimProductCategory[ProductCategoryKey]

Pregunta C2 (3 pts). Observe la cadena DimProductCategory → DimProductSubcategory → DimProduct. ¿El modelo resultante es un esquema estrella puro? Justifique su respuesta y explique qué técnica propone el libro (capítulo 4) para convertirlo en estrella.

Pregunta C3 (5 pts). Haga el modelo amigable para el usuario final:

- (a) Marque DimDate como tabla de fechas usando la columna FullDateAlternateKey (*Marcar como tabla de fechas*).
- (b) Oculte de la vista de informe todas las columnas clave (ProductKey, CustomerKey, DateKey, CurrencyKey, OrderDateKey, DueDateKey, ShipDateKey, ProductSubcategoryKey, ProductCategoryKey).
- (c) Ordene la columna EnglishMonthName por MonthNumberOfYear (*Ordenar por columna*).
- (d) En DimDate cree la jerarquía **Calendario** con los niveles CalendarYear → CalendarQuarter → EnglishMonthName.

Meta de control

Al terminar esta parte: 8 relaciones en el modelo (7 activas + la inactiva de la pregunta extra si decide hacerla), DimDate marcada como tabla de fechas y ninguna clave visible en la lista de campos de la vista de Informe.

PARTE D — Columnas calculadas con DAX (10 puntos)

Pregunta D1 (3 pts). En DimProduct cree la columna calculada **Subcategoria** que traiga el nombre de la subcategoría (EnglishProductSubcategoryName) desde la tabla relacionada. Indique qué función DAX de navegación utilizó y por qué funciona en el lado «muchos» de la relación.

Pregunta D2 (4 pts). En DimProduct cree la columna calculada **RangoPrecio** que clasifique los productos según ListPrice: «Alto» si es mayor a 1000, «Medio» si es mayor a 100, y «Bajo» en el resto de los casos (incluya los precios en blanco en «Bajo»).

Pregunta D3 (3 pts). En DimCustomer cree la columna calculada **AnioNacimiento** que extraiga el año de la columna BirthDate, y la columna **EmailMayus** que convierta EmailAddress a mayúsculas. Indique la categoría de funciones DAX (capítulo 5) a la que pertenece cada función empleada.

¿Power Query o DAX?

Recuerde en Power Query van los cálculos fijos del dato de origen, fila por fila; en DAX van los cálculos que dependen del contexto del informe. Las columnas de esta parte se piden explícitamente como columnas calculadas DAX.

PARTE E — Medidas con DAX (18 puntos)

Pregunta E1 (3 pts). Cree la medida **Total Ventas** que sume SalesAmount de FactInternetSales, y la medida **Total Costo** que sume TotalProductCost. Aplique formato de moneda a ambas.

Pregunta E2 (4 pts). Cree la medida **Margen %** utilizando obligatoriamente variables (VAR/RETURN) y la función DIVIDE, calculando (Ventas – Costo) / Ventas. Formato: porcentaje con dos decimales.

Pregunta E3 (2 pts). Cree la medida **Ticket Promedio** que divida [Total Ventas] para el número de pedidos distintos (use SalesOrderNumber de FactInternetSales como identificador del pedido).

Pregunta E4 (5 pts). Cree la medida **% Participación Ventas** que muestre el porcentaje que representan las ventas del contexto actual frente al total de ventas de TODOS los productos, sin importar los filtros de producto aplicados. Verifíquela en una matriz con EnglishProductCategoryName en las filas.

Pregunta E5 (4 pts). Conceptual: explique la diferencia entre **contexto de fila** y **contexto de filtro** (capítulo 6), e indique cuál de los dos utiliza cada una de sus medidas E1 y cuál utiliza la columna calculada D2.

RESPUESTA:

- **Contexto de fila:** existe cuando DAX evalúa una expresión fila por fila (como en una columna calculada o dentro de un iterador). No hay agregación implícita; la fórmula "sabe" en qué fila está.
- **Contexto de filtro:** es el conjunto de filtros (de la matriz, segmentaciones, filtros de página/visual) que determina qué filas se agregan al calcular una medida.
- La medida **E1** (Total Ventas) usa **contexto de filtro:** SUM agrega las filas visibles según los filtros activos en cada celda del visual.
- La columna calculada **D2** (RangoPrecio) usa **contexto de fila:** se evalúa una vez por cada producto, sin depender de ningún filtro externo.

Medidas, no columnas

Todas las métricas de esta parte deben crearse como MEDIDAS. Crear una medida como columna calculada se penaliza con -1 punto por métrica (ver penalizaciones al final).

PARTE F — Inteligencia de tiempo (14 puntos)

Pregunta F1 (4 pts). Cree la medida **Ventas YTD** (ventas acumuladas por año) que acumule Total Ventas desde el inicio del año hasta la fecha, usando una función de inteligencia de tiempo del capítulo 7. Verifíquela en una matriz con la jerarquía Calendario.

Pregunta F2 (4 pts). Cree la medida **Ventas Año Anterior** que muestre el Total Ventas del mismo período del año previo. Puede usar DATEADD o PARALLELPERIOD; explique brevemente la diferencia de comportamiento entre ambas funciones cuando el período visible es parcial.

Pregunta F3 (6 pts). La tabla FactCurrencyRate registra la tasa de cierre diaria (EndOfDayRate) por moneda. Este valor es **semiaditivo**: no tiene sentido sumarlo a lo largo del tiempo. Cree la medida **Tasa Cierre** que, para cualquier período seleccionado, devuelva la tasa de la última fecha con datos, siguiendo el patrón LASTNONBLANK del capítulo 7. Verifíquela en una matriz con



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

BUSINESS INTELLIGENCE - ISWD743 - CC



años/meses en filas y DimCurrency[CurrencyName] filtrado a una sola moneda.

Meta de control

Ventas YTD debe reiniciarse cada enero; Ventas Año Anterior debe quedar en blanco en el primer año con datos; y el total anual de Tasa Cierre debe coincidir con el valor del último mes con datos, no con la suma de los meses.

PARTE G — Dashboard y visualizaciones (16 puntos)

Diseñe un **dashboard claro, funcional y analítico en una sola página**. Renombre la página existente como **Ventas** y construya en ella:

Pregunta G1 (7 pts). Visualizaciones principales:

- (a) Una **matriz** con la jerarquía Calendario en las filas y las medidas Total Ventas, Ventas YTD y Margen % en los valores, con los íconos de rastreo (drill) habilitados para bajar de año a trimestre y mes (2 pts).
- (b) Un **gráfico de columnas agrupadas**: ventas por categoría (EnglishProductCategoryName en el eje X, Total Ventas en el eje Y, CalendarYear en la leyenda). Desde el panel Análisis (Analytics) agregue una **línea de promedio** (3 pts).
- (c) Un **gráfico de líneas**: ventas mensuales (EnglishMonthName en el eje X, Total Ventas y Ventas Año Anterior en el eje Y) para observar la evolución y la estacionalidad (2 pts).
-

Pregunta G2 (5 pts). Interactividad: agregue **segmentaciones de datos (Slicers)** por CalendarYear y por EnglishProductCategoryName (2 pts). Configure las interacciones visuales (Formato → Editar interacciones) para que la segmentación de categoría **filtre la matriz** pero **no afecte al gráfico de columnas** (2 pts). Explique la diferencia entre los modos de interacción *Filtrar* y *Resaltar* (1 pt).

Pregunta G3 (4 pts). Utilizando el panel de Filtros: (a) aplique un filtro a **nivel de página** para mostrar únicamente los dos años calendario más recientes con datos; (b) aplique un filtro a **nivel de visual** sobre la matriz para excluir los meses sin ventas (Total Ventas no está en blanco); (c) enumere los tres ámbitos (niveles) de filtro del panel de Filtros y a qué elementos afecta cada uno.

Criterio de diseño

Se evalúa que el dashboard tenga sentido analítico: títulos descriptivos en cada visual, distribución ordenada en la página y formatos legibles. Un dashboard saturado o sin sentido analítico se penaliza con -2 puntos.

PARTE H — Publicación y actualización (6 puntos)

Responda de forma conceptual/procedimental; no se requiere una cuenta del servicio Power BI.

Pregunta H1 (2 pts). Antes de publicar, el capítulo 9 recomienda dejar un modelo amigable. Sobre el archivo: (a) configure la columna DimDate[CalendarYear] para que **no se agregue** por defecto (*Resumir por* → *No resumir*); (b) indique qué propiedad del modelo se debe configurar en una

columna como «City» o «Country» para que Power BI la utilice correctamente en visualizaciones de mapas con Bing.

RESPUESTAS:

- (a) Seleccionar DimDate[CalendarYear] → **Herramientas de columna** → **Resumir por** → **No resumir**.
- (b) Propiedad **Categoría de datos (Data Category)** (en Herramientas de columna) configurada como City o Country según corresponda, para que el mapa de Bing geolocalice correctamente los valores.

Pregunta H2 (2 pts). Describa el proceso para llevar su archivo al servicio Power BI (app.powerbi.com) y construir un dashboard: (a) cómo se publica el archivo y qué objetos aparecen en el área de trabajo; (b) las dos formas que describe el libro para agregar mosaicos (tiles) a un dashboard; (c) qué sucede al hacer clic sobre un mosaico anclado.

RESPUESTAS:

- (a) **Inicio** → **Publicar**, elegir el área de trabajo destino. Al publicarse aparecen en el área de trabajo: el **informe (report)** y el **conjunto de datos/modelo semántico (dataset)** asociados.
- (b) Dos formas de agregar mosaicos a un dashboard: **anclar (pin)** una visualización existente desde un informe, o **agregar un mosaico manualmente** (contenido web, imagen, video, dato de streaming, etc.) desde el propio dashboard.
- (c) Al hacer clic sobre un mosaico anclado, se navega al informe/visual original que lo generó (o al contenido enlazado, si es un mosaico personalizado).

Pregunta H3 (2 pts). Sobre compartición y actualización de datos: (a) explique la diferencia entre **compartir un dashboard** y trabajar con **áreas de trabajo de grupo (workspaces)**, incluyendo el requisito de licencia; (b) ¿qué componente adicional se debe instalar para programar la actualización de datos cuando el origen es una base de datos local (on-premises)?; (c) ¿con qué frecuencia se actualiza por defecto un origen alojado en OneDrive?

RESPUESTAS:

- (a) **Compartir un dashboard** da acceso de solo lectura a un dashboard puntual a personas específicas; las **áreas de trabajo de grupo (workspaces)** son espacios colaborativos donde varios usuarios editan y administran el contenido en conjunto. Ambas requieren licencia **Power BI Pro** (o capacidad Premium) para los miembros que colaboran/comparten fuera del plan gratuito individual.
- (b) Se debe instalar el **Gateway de datos local (On-premises data gateway)** para programar la actualización desde una base de datos local.
- (c) Un origen alojado en OneDrive se sincroniza/actualiza automáticamente de forma

aproximada cada hora.

PARTE I — Análisis e interpretación (8 puntos)

Responda **dentro del mismo dashboard** (cuadros de texto en la página Ventas o en una página adicional llamada **Análisis**), apoyándose en los visuales y medidas construidas. Se evalúa claridad, coherencia y uso de los datos.

Pregunta I1 (3 pts). ¿Qué categoría de producto genera mayores ingresos y qué porcentaje de participación tiene sobre el total? Sustente con la medida % Participación Ventas.

RESPUESTA: La categoría que genera mayores ingresos es Bikes, con una participación de aproximadamente [X]% sobre el total de ventas, según la medida % Participación Ventas. Le siguen Accessories y Clothing con una contribución marginal en comparación

Pregunta I2 (3 pts). ¿Existe estacionalidad en las ventas? Identifique los meses de mayor y menor venta usando el gráfico de líneas mensuales y comente si el patrón se repite entre años.

RESPUESTA: Sí existe estacionalidad en las ventas. Se observan dos picos de venta: uno a mediados de año (junio, ~\$3.2M) y otro al cierre del año (diciembre, ~\$3.1M), posiblemente asociado a temporada vacacional/fin de año. El mes de menor venta es septiembre (~\$1.8M), dentro de un valle sostenido entre julio y noviembre. Al comparar contra la serie de Ventas Año Anterior, el patrón de meses altos y bajos se mantiene de forma similar entre períodos, lo que confirma un comportamiento estacional recurrente más que un evento aislado de un solo año.

Pregunta I3 (2 pts). Compare el último año con datos frente al año anterior (medidas Total Ventas y Ventas Año Anterior): ¿las ventas crecieron o decrecieron y en qué magnitud aproximada? Formule una recomendación de negocio a partir de este resultado.

RESPUESTA: Comparando el último año con datos (2008) frente al año anterior (2007), las ventas se mantuvieron prácticamente estables, con una leve disminución de aproximadamente \$20 mil (−0.2%). Esto sugiere que el crecimiento del negocio se estancó ese año. Recomendación: sería conveniente investigar si esta desaceleración se debe a la categoría Bikes (que concentra casi todo el ingreso) para diversificar el portafolio hacia Accessories y Clothing y reducir la dependencia de una sola línea de producto.

PREGUNTA EXTRA (5 puntos)

La tabla FactInternetSales contiene tres claves de fecha: OrderDateKey, DueDateKey y ShipDateKey, pero solo una relación con DimDate puede estar activa. Cree la relación inactiva FactInternetSales[ShipDateKey] → DimDate[DateKey] y la medida **Ventas por Fecha Envío** que calcule Total Ventas usando esa relación inactiva. Indique la función DAX que activa temporalmente una relación.

RESPUESTA:

USERRELATIONSHIP, y solo tiene efecto dentro del CALCULATE donde se invoca; fuera de ahí, la relación sigue inactiva para el resto del modelo.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Criterio	Puntaje	Equivalente /20
Modelado y transformación de datos (A–C)	28	5.6
Cálculos DAX (D–F)	42	8.4
Dashboard y publicación (G–H)	22	4.4
Análisis e interpretación (I)	8	1.6
Total	100	20

Penalizaciones

- Relaciones incorrectas en el modelo (invertidas, cardinalidad errónea o dirección de filtro inadecuada): –2 pts.
- Medidas calculadas como columnas: –1 pt por métrica.
- Dashboard saturado o sin sentido analítico: –2 pts.
- Nombres de medidas, columnas o páginas distintos a los solicitados: –0.5 pts por objeto.

ENTREGABLE

Un único archivo

ApellidoNombreE2B.pbix

El archivo .pbix debe contener: las transformaciones de Power Query (partes B), el modelo en estrella con jerarquías y tabla de fechas (parte C), todas las columnas y medidas DAX (partes D, E y F), el dashboard de una página con sus interacciones y filtros (parte G) y los cuadros de texto con el análisis (parte I).

Suba el archivo al aula virtual del curso (ISWD743) antes de finalizar los 90 minutos. No se aceptan entregas por correo ni archivos con otro nombre.